

## 准稳态法测量不良导体的导热系数和比热

班级 机械24 姓名 杨礼涛 学号 2022080054 组号 单修=130-L 座位号 18

### 一、万用表使用练习:

| 测量任务    | 测量值                | 万用表量程                             | 不确定度计算公式及计算结果                                | 完整测量结果                         |
|---------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 电阻 R    | 10.8508 k $\Omega$ | 20 k $\Omega$                     | $10.8508 \times 0.020\% + 20 \times 0.054\%$ | $(10.8508 \pm 0.0029) k\Omega$ |
| 电容 C    | 0.979 $\mu F$      | 2 $\mu F$                         | $0.979 \times 0.1\% + 2 \times 0.5\%$        | $(0.979 \pm 0.020) \mu F$      |
| 交流电压 U  | 0.35399 V          | 2 V                               | $0.35399 \times 0.2\% + 2 \times 0.05\%$     | $(0.3540 \pm 0.0017) V$        |
| 交流信号 f  | 999.98 Hz          | 2 kHz                             | $999.98 \times 0.01\% + 2500 \times 0.003\%$ | $(999.98 \pm 0.16) Hz$         |
| 二极管导通电压 | 0.5684 V           | 频率测量时量程取测量结果所在区间上限<br>(不需要估计不确定度) |                                              |                                |

### 二、热导实验准备、器件检查:

#### 1、接线前检测热电偶是否完好:

- 中心面热电偶阻值 = 2.768  $\Omega$  (应小于 10  $\Omega$ )
- 加热面热电偶阻值 = 2.442  $\Omega$  (应小于 10  $\Omega$ )
- 中心面冷端热电偶阻值 = 3.6657  $\Omega$  (应小于 10  $\Omega$ )
- 加热面冷端热电偶阻值 = 3.766  $\Omega$  (应小于 10  $\Omega$ )

#### 2、两个相同电加热薄膜并联后的阻值 = 55.08 $\Omega$

#### 3、冷端水温 (近似以室温替代) $t_c =$ 23.9 $^{\circ}C$

#### 4、直流电源设定加热电压 (15~20V), 并测量 (加热前后各测一次):

$U$  (前) = 17.9825 V,  $U$  (后) = 17.9827 V

#### 5、其他已知条件: 有机玻璃样品密度 = 1196 kg/ $m^3$ , 几何尺寸 = 81000 mm<sup>3</sup>

热电偶 (铜-康铜) 温度系数 = 40  $\mu V/^{\circ}C$

### 三、实验接线, 通电前记录 $\tau=0$ 时的数据 ( $U_1$ 应小于 10 微伏), 通电加热起开始计时、按时记录数据:

| $\tau$ (分钟)     | 0         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $U_2(t_1, t_c)$ | -0.005 mV | -0.005 mV | -0.008 mV | +0.005 mV | +0.021 mV | +0.041 mV | +0.062 mV | +0.084 mV | +0.107 mV |
| $U_1(t_2, t_1)$ | -0.004 mV | +0.101 mV | +0.124 mV | +0.147 mV | +0.160 mV | +0.169 mV | +0.172 mV | +0.175 mV | +0.177 mV |
| $\tau$ (分钟)     | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        |
| $U_2(t_1, t_c)$ | 0.131 mV  | 0.153 mV  | 0.175 mV  | 0.199 mV  | 0.222 mV  | 0.244 mV  | 0.267 mV  | 0.290 mV  | 0.314 mV  |
| $U_1(t_2, t_1)$ | 0.178 mV  | 0.179 mV  | 0.180 mV  | 0.181 mV  | 0.181 mV  | 0.181 mV  | 0.182 mV  | 0.182 mV  | 0.182 mV  |
| $\tau$ (分钟)     | 18        | 19        | 20        | 21        | 22        | 23        | 24        | 25        |           |
| $U_2(t_1, t_c)$ | 0.337 mV  | 0.359 mV  | 0.383 mV  | 0.406 mV  | 0.429 mV  | 0.457 mV  | 0.474 mV  | 0.496 mV  |           |
| $U_1(t_2, t_1)$ | 0.182 mV  | 0.182 mV  | 0.182 mV  | 0.182 mV  | 0.182 mV  | 0.181 mV  | 0.181 mV  | 0.181 mV  |           |

23.